1. Cerinta Problemei

Proiectul vizeaza rezolvarea problemei logice a celor 5 case. Exista 5 case asezate in linie, fiecare avand atribute unice: culoare, nationalitate, bautura, tigara si animal de companie. Folosind 14 indicii de pozitionare si atribute, trebuie sa identificam cine bea apa si cine detine zebra.

2. Explicatia Rezolvarii

Solutia foloseste programarea logica pentru a gasi o configuratie a listei de case care sa satisfaca toate constrangerile simultan. Motorul de backtracking al Prolog incearca diverse combinatii de valori pentru atributele caselor. Daca o regula este incalcata, sistemul revine si incearca o alta varianta pana cand toate cele 14 indicii sunt validate.

3. Explicatia Predicatelor

- `la_dreapta(Y, X, Lista)` : Verifica daca elementul X este imediat la dreapta lui Y in lista furnizata.
- `langa(X, Y, Lista)` : Verifica daca X si Y sunt vecini (X la dreapta lui Y sau invers).
- `structurare(Case)` : Defineste structura celor 5 case si aplica cele 14 constrangeri logice.
- `rezultat(Apa, Zebra)` : Predicatul principal care interogheaza structura pentru a gasi posesorul zebrei si bautorul de apa.

4. Instructiuni de rulare

1. Deschideti acest notebook in interfata SWISH.
2. Asigurati-va ca celulele de program sunt incarcate in memorie.
3. Utilizati panoul de interogare (Query) din dreapta jos pentru a rula comanda: ?- `rezultat(Apa, Zebra)` .
4. Pentru a verifica functionarea interna, puteti rula testele individuale (ex: ?- test_pozitie.).

```
% la_dreapta(Y, X, Lista) - Verifica daca X este imediat la dreapta lui Y
% Se cauta perechea [Y, X] in diversele pozitii ale listei de 5 elemente
la_dreapta(Y, X, [Y, X, _, _, _]).
la_dreapta(Y, X, [_, Y, X, _, _]).
la_dreapta(Y, X, [_, _, Y, X, _]).
la_dreapta(Y, X, [_, _, _, Y, X]).

% langa(X, Y, Lista) - Verifica daca X si Y sunt vecini
% Vecinatatea este simetrica: X la dreapta lui Y sau Y la dreapta lui X
langa(X, Y, Lista) :- la_dreapta(X, Y, Lista).
langa(X, Y, Lista) :- la_dreapta(Y, X, Lista).

% --- Implementarea constrangerilor ---

```

```
% structurare(Case) - Aplica cele 14 indicii pe structura de date
structurare(Case) :-
    % Initializarea listei de 5 case, fiecare cu 5 atribute
    Case = [
        casa(_, _, _, _, _),
        casa(_, _, _, _, _),
        casa(_, _, _, _, _),
        casa(_, _, _, _, _),
        casa(_, _, _, _, _)
    ],

    % Aplicarea celor 14 indicii conform cerintei
    member(casa(rosie, englez, _, _, _), Case),            % Indiciul 1
    member(casa(_, spaniol, _, _, caine), Case),           % Indiciul 2
```

```
Your Prolog rules and facts go here ...
```

```
?- rezultat(CasaApa, CasaZebra).
```

CasaApa = *casa(*galbena,norvegian,apa,kools,vulpe),
CasaZebra = *casa(*verde,japonez,cafea,parliaments,zebra)

```
?- test_pozitie_1, test_pozitie_2, test_pozitie_3.
```

true *1*

```
?- test_vecinatate_1, test_vecinatate_2, test_vecinatate_3.
```

true *1*
false

```
?- test_structura_1, test_structura_2, test_structura_3.
```

true *1*